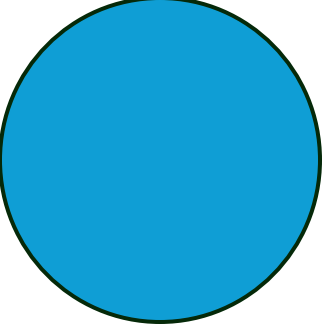




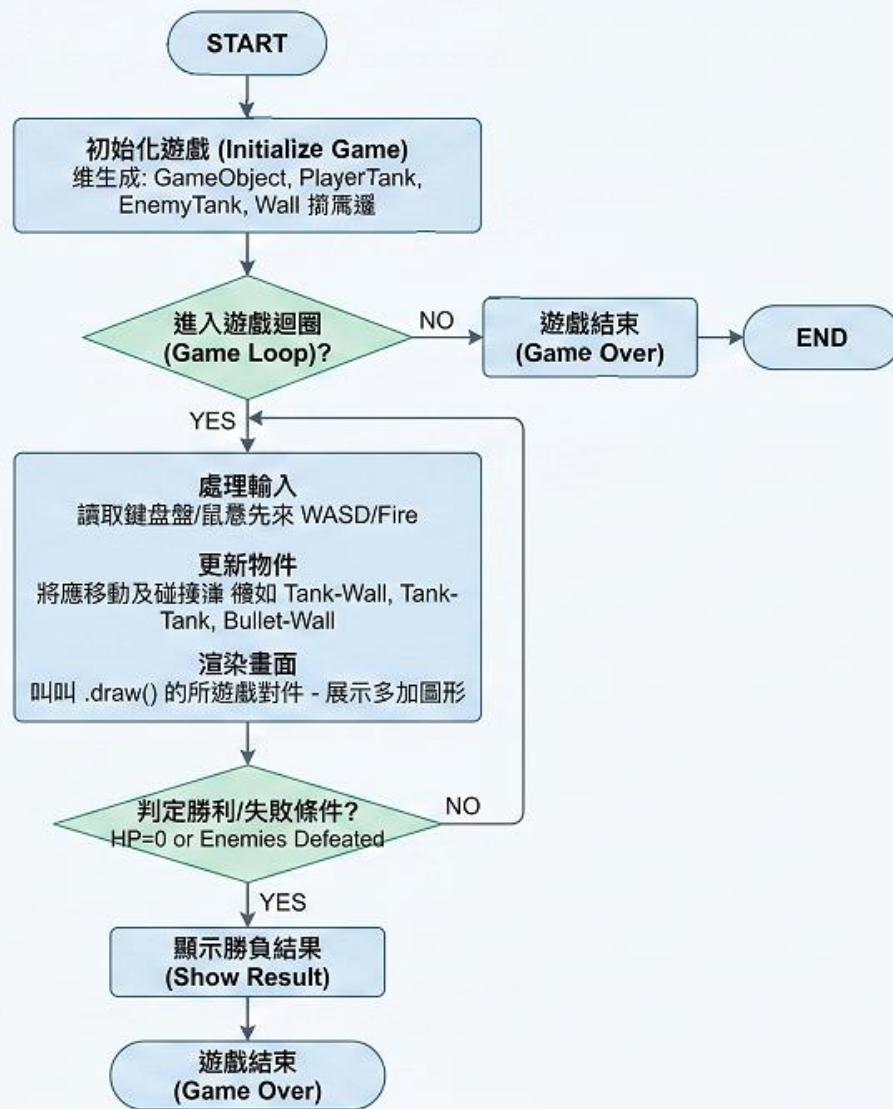
# 物件導向程式設計

第21組 組員 資工2B 李冠緯 徐哲棋製作



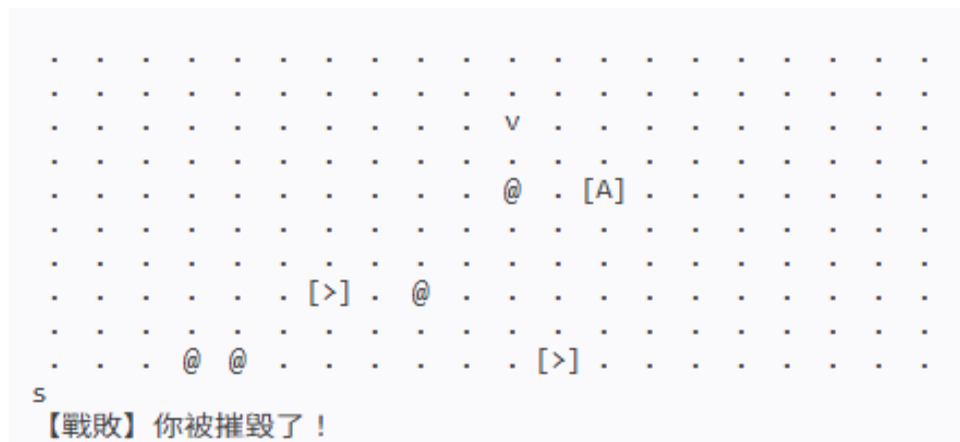
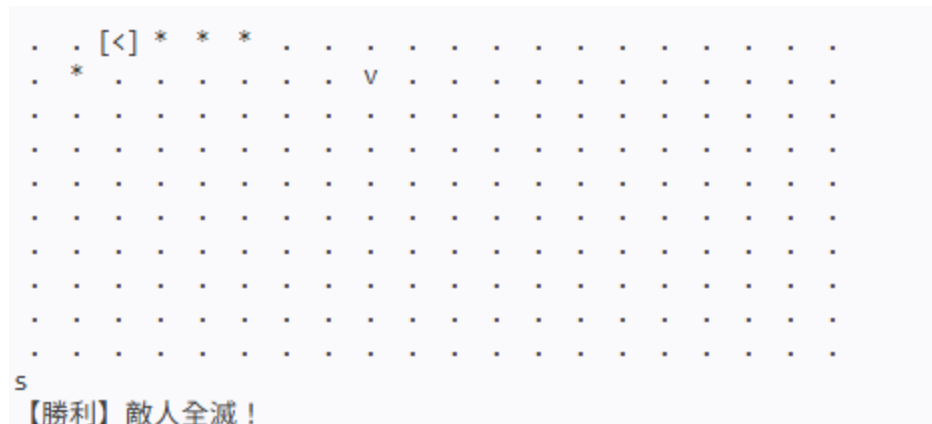
# 遊戲進行流程 之坦克大戰

## 坦克大戰 遊戲流程圖

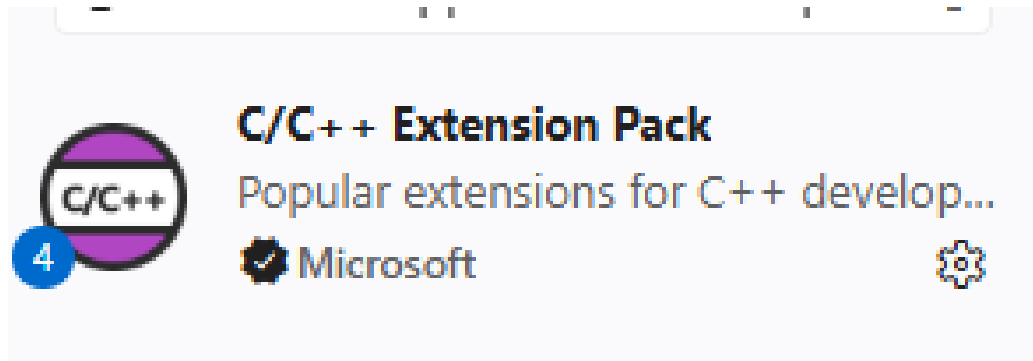


# 遊戲規則(原始)

- 1. 基礎操作 (Controls)
- **移動與轉向**：使用鍵盤 **W** (上)、**S** (下)、**A** (左)、**D** (右) 鍵。
  - 坦克會朝移動方向轉向，圖案會隨之改變（例如：往上移動時變為 ^）。
- **攻擊**：按下 **J** 鍵開火。
  - 子彈會朝向坦克當前的「車頭方向」發射。
- **角色辨認**：
  - ^ v < >：玩家坦克（綠色/白色箭頭）。
  - [A] [V] [<] [>]：敵方坦克（自動 AI 操控）。
  - \*：玩家子彈；@：敵人子彈。
- **血量系統 (HP)**：
  - **玩家**：初始 HP 100，被擊中一次扣 20（可承受 5 發）。
  - **敵人**：初始 HP 50，被擊中一次即摧毀。
  - **自主移動**：敵人每回合有高機率進行隨機轉向與位移。
  - **自動反擊**：敵人會不定時朝其面朝方向發射子彈，玩家需靈活走位閃躲。
- 4. 勝負判定 (Game Conditions)
- **勝利 (Victory)**：場上所有敵方坦克皆被摧毀。
- **失敗 (Defeat)**：玩家坦克 HP 歸零，畫面顯示「戰敗」。



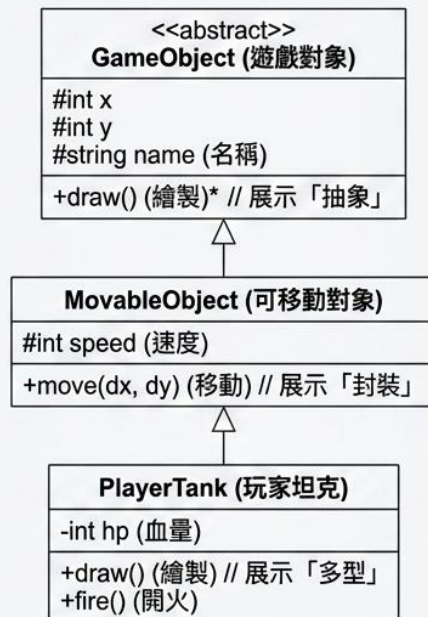
# 程式如何安裝執行



Github 上下載此驅動即可執行

# UML

## C++ 坦克遊戲 物件導向架構 (UML 類別圖)



符號與關係說明：

[VISIBILITY KEY]

#~ Protected (受保護) - 父類別與子類別可用

-~ Private (私有) - 僅本類別可用

+~ Public (公開) - 外部皆可用

[RELATIONSHIP KEY]

—▷ 繼承 (Inheritance) - 箭頭指向父類別

期中報告重點：

1. 抽象 (Abstraction)：使用 <<abstract>> 類別定義通用規範。
2. 繼承 (Inheritance)：實作程式碼重用，減少重複代碼。
3. 多型 (Polymorphism)：子類別重新實作 `draw()`，展現不同行為。
4. 封裝 (Encapsulation)：保護私有屬性 (如 `hp`)。

# 執行畫面

==== 坦克大戰：全動態 AI 版 ====

WASD:移動, J:開火, Q:退出 | 玩家HP: 20

A 20x20 grid of dots with the following symbols placed at specific coordinates (row, column):

- 'v' at (10, 18)
- '@' at (10, 14)
- '[A]' at (12, 14)
- '[>]' at (8, 8)
- '@' at (9, 8)
- '@' at (2, 2)
- '@' at (3, 2)
- '[>]' at (10, 2)

# 新增與優化

- **地形障礙物 (Walls)**：加入了不可穿越、能擋住子彈的牆壁（#），增加戰術掩護的空間。
- **多樣化敵人 (Enemy Variants)**：
- **輕型坦克 [A]**：靈活但脆弱（HP: 50）。
- **堡壘 [H]**：血量較厚但不會移動（HP: 100），需要兩發子彈才能摧毀，增加挑戰性。
- 需全部擊殺才可獲勝

# 最終版畫面

WASD:移動, J:開火, Q:退出 | 玩家HP: 100

A 10x10 grid of blue dots. The labels are placed at the following intersections (row, column):

- [V] at (2, 3)
- [H] at (2, 7)
- [V] at (2, 9)
- # at (4, 6)
- # at (5, 4)
- # at (5, 5)
- # at (5, 8)
- # at (5, 9)
- v at (8, 6)

101



# 勝利!

🏆 【戰鬥結束】 敵方載具全數摧毀，指揮官，我們贏了！